PANDUAN LENGKAP WEB DEVELOPER

🚀 Workshop Git & GitHub Lengkap

Panduan Dari Nol, Manajemen Repositori, Hingga Hosting Gratis 100%

Pemateri: [Nama Anda / Daifa]

Rujukan Belajar: Seri Video Web Programming UNPAS (Sandhika Galih)

ALUR BELAJAR

🗺️ Roadmap Workshop Hari Ini

1. **Konsep:** Apa itu Git & bedanya dengan GitHub
2. **Setup:** Instalasi Git & konfigurasi identitas
3. **Local Git:** init, status, add ., commit, log
4. **Branching:** Percabangan (branch) & merge
5. **Remote GitHub:** remote add, push, clone, pull
6. **Hosting:** Website live gratis via **GitHub Pages**
7. **Daily Workflow:** Alur update kode sehari-hari

LATAR BELAKANG MASALAH

😱 Masalah Nyata: Drama Revisi File Manual



Risiko Fatal:

Boros memori, bingung melacak perubahan kemarin, serta sangat sulit kembali ke versi normal saat muncul error.

DEFINISI & SEJARAH

💡 Apa itu Git? (Version Control System)

Sistem pengontrol versi terdistribusi ciptaan **Linus Torvalds** (2005, pencipta kernel Linux).

Rekam Snapshot

Catat setiap jejak perubahan baris kode.

Lacak Riwayat

Ketahui pembuat revisi beserta waktunya.

Mesin Waktu Koding

Lompat kembali ke versi lama kapan pun.

KOMPARASI UTAMA

⚖️ Git vs GitHub (Sering Dikira Sama!)

Pembeda	Git	GitHub
Bentuk	Software / Aplikasi CLI	Platform Web / Cloud Service
Lokasi	Berjalan di **laptop lokal**	Berjalan **online di internet**
Koneksi	**Tidak butuh internet**	**Wajib ada internet**
Tugas Utama	Melacak perubahan file lokal	Simpan cadangan, kolaborasi, & **hosting**

Analogi WPU: Git bagaikan Kamera (pemotret momen kode), GitHub bagaikan Instagram / Google Photos (penyimpanan awan).

PERSIAPAN PERANGKAT

📥 Langkah 1: Instalasi Git

1. **Situs Resmi:** Kunjungi **git-scm.com**

2. **Pilih OS:** Unduh installer Windows, macOS, atau Linux.

3. **Pengguna Windows:** Otomatis mendapat terminal **Git Bash** (klik Next pada seluruh opsi default).

4. **Verifikasi:** Cek versi Git di terminal.

```
git --version # Output contoh: # git
version 2.44.0.windows.1
```

NAVIGASI DIREKTORI

💻 Langkah 2: Perintah Dasar Terminal Wajib Tahu

```
pwd # Print Working Directory: Cek posisi folder saat ini ls # List: Melihat daftar file/folder di posisi aktif cd nama-folder # Change Directory: Masuk ke dalam sebuah folder cd .. # Mundur 1 tingkat ke folder di atasnya clear # Membersihkan layar terminal yang penuh
```

💡 Tips: Gunakan tombol Tab pada keyboard untuk melengkapi (auto-complete) nama folder otomatis!

IDENTITAS DEVELOPER

⚙️ Langkah 3: Konfigurasi Identitas Git (Cukup 1×)

```
# 1. Daftarkan Nama Lengkapmu git config --global user.name "Daifa Maulana" # 2. Daftarkan Email (Samakan dengan email akun GitHub kamu) git config --global user.email "emailkamu@gmail.com" # 3. Periksa apakah konfigurasi sudah tersimpan git config --list
```

Catatan: Parameter --global berarti pengaturan ini berlaku untuk seluruh proyek di komputermu.

ARSITEKTUR INTI GIT

🏗️ Tiga Area Kerja Git (Konsep Terpenting!)

RUANGAN 1

Working Directory

File asli yang sedang diedit di VS Code.

`git add .` →

RUANGAN 2

Staging Area

Meja persiapan memilih file siap catat.

`git commit` →

RUANGAN 3

Repository (.git)

Database rahasia penyimpan snapshot abadi.

INISIALISASI REPOSITORI

📁 Langkah 4: Membuat Repositori Lokal (git init)

Buka terminal di dalam folder proyek portofolio kamu, lalu ketik:

```
git init
```

Folder .git: Git membuat folder tersembunyi bernama .git.

Pengawasan Aktif: Seluruh berkas proyek resmi diawasi oleh Git.

Cukup Sekali: Hanya dijalankan 1× di awal pembuatan proyek.

PEMANTAUAN KONDISI FILE

🔍 Langkah 5: Memeriksa Status (git status)

```
git status
```

🔴 Warna Merah (Untracked / Modified)

File baru dibuat atau diedit di Working Directory namun belum masuk Staging Area.

🟢 Warna Hijau (Changes to be committed)

File sudah aman di Staging Area dan siap direkam menjadi commit.

MENYIAPKAN REKAMAN

📥 Langkah 6: Memindahkan File ke Staging Area (git add)

```
# Memasukkan SATU file tertentu: git add index.html # ATAU Memasukkan SEMUA file dan folder yang berubah sekaligus: git add .
```

Tanda titik (.) berarti ambil semua perubahan di folder aktif. Cek kembali dengan git status maka file berubah menjadi hijau!

MENYIMPAN CHECKPOINT

📸 Langkah 7: Merekam Snapshot Permanen (git commit)

```
git commit -m "Deskripsi perubahan yang kamu lakukan"
```

Parameter -m (Message)

Menuliskan pesan jelas tentang perubahan yang baru saja dilakukan.

Analogi Save Checkpoint

Layaknya checkpoint game petualangan untuk kembali saat terjadi error.

PRAKTIK TERBAIK INDUSTRI

🎨 Standar Commit Profesional: Gitmoji

Gunakan kode emoji agar riwayat commit rapi & mudah dibaca:

```
git commit -m ":tada: Initial commit" git commit -m ":lipstick: Update navbar" git commit -m ":memo: Update modul"
```

Emoji	Kode	Kapan Dipakai?
🎉	:tada:	Commit pertama proyek
💄	:lipstick:	Update tampilan UI / CSS
✨	:sparkles:	Tambah fitur/halaman baru
📝	:memo:	Edit dokumentasi / README
🐛	:bug:	Perbaiki error atau bug

MENELUSURI JEJAK WAKTU

📜 Langkah 8: Melihat Riwayat Waktu (git log)

```
# 1. Menampilkan riwayat lengkap (author, tanggal, ID hash, pesan) git log # 2. Menampilkan riwayat ringkas 1 baris per commit (Lebih rapi) git log --oneline
```

Setiap commit memiliki **7 karakter kode unik (commit hash)** sebagai alamat identitas snapshot tersebut.

MANAJEMEN CABANG

🌿 Langkah 9: Percabangan Kode (git branch)

Branch memungkinkan kita menguji fitur baru tanpa merusak kode di cabang utama:

```
# 1. Melihat daftar branch yang ada (tanda bintang * = posisi aktif) git branch # 2. Mengubah nama cabang utama menjadi 'main' (standar industri) git branch -M main # 3. Membuat cabang baru untuk uji coba git branch eksperimen-warna
```

PENGGABUNGAN FITUR

🔀 Langkah 10: Berpindah & Menggabungkan Cabang (git merge)

```
# 1. Berpindah ke cabang eksperimen (atau: git switch eksperimen-warna) git checkout eksperimen-warna
# 2. Buat cabang baru sekaligus langsung pindah: git checkout -b fitur-kontak # 3. Jika eksperimen selesai dan bagus, kembali ke main: git checkout main # 4. GABUNGKAN (MERGE) perubahan dari cabang eksperimen ke main: git merge eksperimen-warna
```

PERSIAPAN CLOUD

☁️ Langkah 11: Membuat Repositori di Website GitHub

1. Login: Buka **github.com** di browser.

2. Repo Baru: Klik ikon **+ (New repository)** di kanan atas.

3. Nama & Akses: Isi Himainhouse / my-portfolio, pilih **Public**.

4. Salin URL: Klik **Create repository** lalu salin link HTTPS.

⚠️ **PENTING!**

Jangan centang opsi Add a README file, .gitignore, atau license agar tidak bentrok dengan folder lokal kita!

KONEKSI JARINGAN

🔗 Langkah 12: Menghubungkan Lokal ke GitHub (git remote add)

```
# Menghubungkan repo lokal ke repo GitHub git remote add origin
https://github.com/daifa-maulana/Himainhouse.git # Memeriksa apakah remote sudah terhubung dengan
benar git remote -v
```

Istilah "remote"

Menandakan repositori online yang berada di server internet.

Istilah "origin"

Nama alias standar untuk memanggil alamat URL GitHub tersebut.

UNGGAH KE SERVER

🚀 Langkah 13: Mengirim Kode ke GitHub (git push)

```
git push -u origin main
```

- **Fungsi push:** Mengunggah seluruh commit lokal ke server GitHub.
- **Parameter –u origin main:** Mengunci jalur ke cabang main (push berikutnya cukup ketik git push).
- **Otentikasi Pertama:** Browser akan meminta login *Sign in with your browser*.

KOLABORASI TIM

📥 Perintah Pelengkap: git clone & git pull

1. git clone (Unduh Proyek Baru)

Menyalin repositori utuh dari GitHub ke laptop:

```
git clone
https://github.com/daifa-maulana/Himainhouse.git
```

2. git pull (Tarik Update Terbaru)

Menyinkronkan revisi terbaru dari rekan tim:

```
git pull origin main
```

AKTIVASI HOSTING WEB

🌐 Langkah 14: HOSTING GRATIS 100% di GitHub Pages!

TAHAP 1

Tab Settings

Klik menu Settings di halaman repo GitHub.

TAHAP 2

Menu Pages

Pilih menu Pages pada bilah navigasi kiri.

TAHAP 3

Pilih Branch

Ubah None ke branch main & klik Save.

TAHAP 4

Refresh (1–2m)

Tunggu proses build hingga link muncul.

PUBLIKASI BERHASIL

🎉 SELAMAT! Website Portofolio Kamu Sudah Live!

Your site is live at:

🔗 `https://daifa-maulana.github.io/Himainhouse/`

Aktif 24 jam, gratis 100%, berkeamanan HTTPS resmi, dan siap dipasang di **Bio Instagram, CV, serta LinkedIn!**

RUTINITAS HARIAN

🔄 Daily Workflow (Alur Kerja Sehari-hari)

60d

3 Perintah Ajaib Update

Setiap selesai edit kode di VS Code, website online otomatis ter-update!

```
# 1. Tampung file yang baru diedit git add . # 2. Catat perubahan dengan pesan bermakna git commit -m ":lipstick: Update foto profil" # 3. Lempar perubahannya ke GitHub Pages git push
```

REFERENSI CEPAT

📋 Rangkuman Perintah Sakti (Cheat Sheet)

Perintah Lokal	Fungsi Singkat
git init	Buat repo lokal baru
git status	Cek kondisi file
git add .	Masuk Staging Area
git commit -m ""	Rekam snapshot kode
git log --oneline	Lihat riwayat ringkas

Perintah Remote	Fungsi Singkat
git branch -M main	Ubah cabang ke main
git remote add origin	Hubungkan ke GitHub
git push -u origin main	Unggah kode ke GitHub
git pull	Tarik update terbaru
git clone	Unduh repo ke laptop

SAATNYA PRAKTIK LANGSUNG

💬 Sesi Praktik & Tanya Jawab (Q&A)

Silakan buka laptop masing-masing dan mulai praktikkan langkah demi langkah! 🚀

Happy Coding & Selamat Menjadi Web Developer!